TP 2 : Optimisation de la synthèse organique de l'ester de banane

Terminale spécialité, TP de Chimie, version du 12 mars 2026

Matériel pour une séance, à multiplier par le nombre de séances dans la journée (1 demi-groupe = 1 séance).

Sur la paillasse du professeur

- Hydroxyde de sodium à 1,0 mol/L et bécher de prélèvement
- Ethanol absolu (100%) et 2 béchers de prélèvement
- 2 pipettes graduées de 20 mL et 2 pipettes graduées de 50 mL
- 4 propipettes poires rouges
- feutres
- glaçons

Sous la hotte fixe

- Acide éthanoïque pur 100% et 2 béchers de prélèvement
- 2 pipettes graduées de 20 mL et 2 pipettes graduées de 10 mL
- 4 propipettes poires rouges

Sous la hotte mobile

- Acide sulfurique concentré à 96% et verre à pied
- 1 pipette jaugée 1,0 mL avec propipette bleue
- 6 tubes à essai déjà préparés avec 1,0 mL d'acide sulfurique. Tubes bouchés.
- Bécher pour récupérer les tubes utilisés.

Etiqueter avec phase de risque et picto.

Sur la paillasse de l'élève

- Montage à reflux avec ses éléments (réfrigérant à boules ou réfrigérant à air, **pas de réfrigérant droit**)
- Chauffe-ballon magnétique, olive
- Ballon de 100 mL + valet
- Bouchon caoutchouc ou plastique adapté au ballon et valet
- Chronomètre
- Eau distillée glacée
- Eprouvette 100 mL en verre
- Grand entonnoir en verre fin
- 1 pipette jaugée de 5,0 mL et propipette rouge
- Burette graduée sur support
- bécher moyen
- Agitateur magnétique et barreau aimanté et canne à pêche
- Erlenmeyer de 125 mL
- Papier blanc
- BBT en flacon compte-goutte
- cristallisoir

Sous la hotte

- bidons de recyclage solvants organiques

TP 2 : Optimisation de la synthèse organique de l'ester de banane

Les esters sont souvent responsables des odeurs et arômes des plantes, fruits ou fleurs. Ils se synthétisent par une réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool. Cependant cette transformation est lente et mène de plus à un équilibre chimique, ce qui limite son rendement. L'objectif de ce TP est de synthétiser un ester contenu dans l'arome de banane. **Quels techniques peut-on utiliser pour augmenter d'une part la vitesse de formation du produit d'intérêt, et d'autre part le rendement de sa synthèse ?**



FIGURE 1 – Un régime de banane (domaine public)

Objectifs

◎ **Réussir à faire ceci.**

Démarche

1. Synthèse de l'ester et trempe
2. Titrage de l'acide restant
3. Analyse des résultats

Travail préparatoire

Q1. Quel est l'objectif du TP ?

Q2. Quelles sont les étapes d'une syntèse organique ? Lesquelles ne seront pas réalisée dans le TP ?

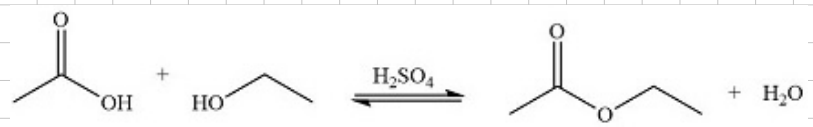
Q3. Trouver le nom de la molécule synthétisée dans ce TP. Donner sa formule topologique.

Q4. Trouver le nom des deux réactifs nécessaires à sa synthèse. Donner leur nom.

Q5. Indiquer le nom du montage classique utilisé pour les synthèses organique. Justifier le chauffage et la présence d'un réfrigérant.

Annexes

ANNEXE I: Equation bilan de la synthèse de l'arome de banane



ANNEXE II: Conditions expérimentales

Exp. n°	V_1 (mL)	V_2 (mL)	H_2SO_4	Δt (min)	Chauffage	Rendement
1	10,0	10,2	oui	20	oui	
2	10,0	10,2	non	20	oui	
3	10,0	10,2	oui	20	non	
4	10,0	10,2	oui	40	oui	
5	20,0	10,2	oui	40	oui	
6	10,0	40,8	oui	40	oui	
7	10,0	10,2	oui	40	non	
8	10,0	10,2	non	40	oui	

Compte-rendu

Activité 1: Synthèse de l'ester et trempe



Problème

Comment synthétiser l'ester de banane ?

Consignes de sécurité

- Le port de lunettes de sécurité et de gants est obligatoire sur toute la durée de la séance car les acides utilisés sont purs, irritants et corrosifs. Les gants seront ôtés correctement en toute fin de séance et les mains lavées avec du savon avant de quitter la salle.
- Les prélèvements de tous les liquides se font en 3 lieux de la salle avec le matériel à disposition, et les élèves ne se déplacent qu'avec leur ballon, valet et bouchon.
- Les montages à reflux doivent être agencés avec le support élévateur en position relevée. L'eau du réfrigérant doit être mise en circulation avant le début du chauffage et être arrêtée après, et sa circulation se fait de bas en haut.

Conditions expérimentales

Exp. n°	V_1 (mL)	V_2 (mL)	H_2SO_4	Δt (min)	Chauffage
1	10,0	10,2	oui	20	oui
2	10,0	10,2	non	20	oui
3	10,0	10,2	oui	20	non
4	10,0	10,2	oui	40	oui
5	20,0	10,2	oui	40	oui
6	10,0	40,8	oui	40	oui
7	10,0	10,2	oui	40	non
8	10,0	10,2	non	40	oui

Protocole expérimental

- Protocole de synthèse : Les parties entre crochets dépendent du numéro de l'expérience.

  1. Dans un ballon introduire un volume V_1 d'acide (quantité de matière n_1) et V_2 d'alcool (n_2) à l'aide de pipettes graduées.
  2. [Ajouter avec précaution $V = 1{,}0mL$ d'acide sulfurique concentré.]
  3. A l'aide d'une olive, mettre en place une agitation.
  4. [Chauffer] et porter le milieu réactionnel au reflux pendant la durée Δt.

- Protocole de trempe
  - Au bout de Δt, baisser le support élévateur []et éteindre le chauffe-ballon.]
  - Remplacer le chauffe-ballon par un bain d'eau glacée, et remonter le support élévateur.
  - Ajouter $50\ mL$ d'eau glacée par le haut du réfrigérant.
  - Agiter jusqu'à refroidissement complet du mélange.
  - Retirer le ballon une fois qu'il est manipulable "à la main".
  - Arrêter la circulation d'eau dans le réfrigérant.
  - Mesurer à l'éprouvette le volume total du mélange réactionnel et le noter.
  - Remettre le mélange dans le ballon, boucher, et le stocker sur la paillasse.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie.

Activité 2: Titrage de l'acide restant



Problème

Combien d'acide éthanoïque reste dans le mélange réactionnel ?

Données

- Solution d'hydroxyde de sodium : $(Na^+(aq); HO^-(aq))$;
- Couple acide/base :
  - HO^-/H_2O ;
  - CH_3COO^-/CH_3COOH.

Protocole expérimental

1. Remplir une burette graduée avec une solution titrante d'hydroxyde de sodium à 1,0 mol/L.
2. Prélever 5,0 mL du milieu réactionnel à la pipette jaugée et les placer dans l'erlenmeyer.
3. Ajouter assez d'eau pour que le barreau soit immergé puis verser quelques gouttes de BBT.
4. Procéder à un titrage acido-basique par suivi colorimétrique. Relever la valeur du volume équivalent V_E.
5. Compléter le tableau en ligne puis le tableau de l'annexe II avec les résultats des autres binoômes.

Questions

Q6. Ecrire l'équation de la réaction de titrage.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. Réaction de titrage correcte.

Activité 3: Analyse des résultats

Problème

Comment analyser les résultats des expériences réalisées ?

Questions

Q7. Pour chacun des paramètres suivants, identifier deux expériences qui permettent de déterminer :

- Le rôle du temps ;
- Le rôle de l'acide sulfurique ;
- Le rôle du chauffage ;
- Le rôle de l'excès en acide éthanoïque ;
- Le rôle de l'excès en éthanol.

Q8. Répondre au problème posé.

ANA ANA Les réponses sont pertinentes et argumentées à l'aide de deux expériences dont seul le paramètre étudié varie. COM La démarche est correctement présentée.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	0
REA	2
COM	1
VAL	0